



Universidad tecnológica nacional

Facultad regional Mendoza

Tecnicatura universitaria en programación a
distancia

Materia: Programación 1

Trabajo Práctico Integrador "Gestión de Datos de Países en
Python"

Integrantes:

- Alejo Reinoso
- Gonzalo Carmona

Fecha de entrega: 18/06/2026

Índice

Marco teórico.....	2
Decisiones Técnicas y Arquitectura.....	3
Dificultades y Conclusiones.....	4
Bibliografía y Webgrafía.....	5
Links.....	6

Marco Teórico

El presente proyecto fue desarrollado en **Python** aplicando conceptos fundamentales de la programación estructurada para gestionar información sobre países almacenada en un archivo CSV. El objetivo es permitir cargar, consultar, modificar y analizar datos de manera organizada.

Para almacenar la información se utilizan **listas** y **diccionarios**. La lista contiene todos los países, mientras que cada país se representa mediante un diccionario con los campos nombre, población, superficie y continente, facilitando el acceso y la modificación de los datos.

El programa está organizado en **funciones**, donde cada una cumple una tarea específica como cargar datos, agregar países, realizar búsquedas, aplicar filtros u obtener estadísticas. Esta modularización mejora la legibilidad y el mantenimiento del código.

También se emplean **estructuras condicionales** (**if**, **elif** y **else**) para validar datos y controlar el flujo del programa, junto con **estructuras repetitivas** (**for** y **while**) para recorrer la información y mantener activo el menú principal.

Los datos se almacenan en un **archivo CSV**, utilizando el módulo **csv** de Python para leer y guardar la información. Además, se implementan **ordenamientos** mediante la función **sorted()** y **estadísticas básicas**, como promedios, valores máximos y mínimos y cantidad de países por continente.

Por último, el sistema incorpora validaciones y manejo de errores para evitar datos inválidos y garantizar un funcionamiento más seguro y confiable.

Los conceptos presentados en este apartado se basan en la documentación oficial de Python y en bibliografía especializada sobre programación y estructuras de datos, como Think Python de Allen B. Downey y Automate the Boring Stuff with Python de Al Sweigart.

Decisiones Técnicas y Arquitectura

Para desarrollar el sistema se decidió utilizar una **lista de diccionarios** para almacenar la información de los países en memoria, ya que esta estructura permite acceder y modificar los datos de forma sencilla. Cada país contiene los campos **nombre, población, superficie y continente**.

Los datos se cargan desde un **archivo CSV** al iniciar el programa y se vuelven a guardar cada vez que se realiza una modificación, garantizando que la información quede almacenada de forma permanente.

El código fue dividido en **funciones independientes**, donde cada una tiene una responsabilidad específica, como agregar un país, buscar información, aplicar filtros, ordenar datos o calcular estadísticas. Esta organización mejora la legibilidad y facilita el mantenimiento del programa.

Diagrama de flujo



Menú principal

```

=== SISTEMA DE GESTIÓN DE PAÍSES ===
1) Mostrar todos los países
2) Agregar un país
3) Actualizar un país
4) Buscar un país
5) Filtrar países
6) Ordenar países
7) Mostrar estadísticas
8) Salir
=====
  
```

Dificultades y Conclusiones

Durante el desarrollo del proyecto, una de las principales dificultades fue el trabajo colaborativo utilizando Git. Al modificar el mismo archivo de manera simultánea, se generaban conflictos al momento de combinar los cambios. Para solucionar este inconveniente, decidimos organizarnos trabajando en archivos o secciones diferentes y, en algunos casos, programando en distintos horarios para evitar ediciones simultáneas. Luego unificábamos los cambios y verificábamos que el programa funcionara correctamente.

Conclusión: Este proyecto, además de permitirnos profundizar en el manejo de archivos CSV y diccionarios en Python, nos ayudó a comprender mejor el funcionamiento de Git y la consola para el control de versiones. También nos permitió adquirir experiencia en el trabajo colaborativo mediante GitHub, aprendiendo a organizarnos y coordinar nuestras tareas para desarrollar el proyecto de manera eficiente.

Bibliografía y Webgrafía

Bibliografía

- Downey, A. B. (2015). *Think Python: How to Think Like a Computer Scientist*. O'Reilly Media.
- Sweigart, A. (2020). *Automate the Boring Stuff with Python*. No Starch Press.

Webgrafía

- Videos y material de la plataforma del aula virtual de la materia Programación 1.
 - Canal de YouTube Charly Cimino – Tutoriales y contenidos sobre programación en Python.
- Canal de YouTube MoureDev – Recursos educativos sobre programación y desarrollo de software.

Links

Repositorio: <https://github.com/aw17jo/gestion-paises-python>

Video: <https://drive.google.com/file/d/1o2ZSjEVt6CHVBDWlxEja-z5riltZL19B/view?usp=sharing>